EDA_이변량_분석

EDA 이변량 분석 정리

📊 이변량 분석 (Bivariate Analysis)

> 각 독립변수와 만족도(`Y`) 간의 관계를 개별적으로 확인하기 위해 **교차분석 및 카이제곱 독립성 검정**을 수행하였다.
> `Y=1`은 만족, `Y=0`은 불만족을 의미하며, 통계적 유의성은 `p-value`, 관계의 크기는 `Cramer's V`를 함께 확인하였다.

📌 분석 기준

- **p-value < 0.05** → 독립변수와 만족도(`Y`) 사이에 통계적으로 유의한 관계가 있음
- **Cramer's V** → 두 변수 간 관계의 크기 확인
- 통계적으로 유의하더라도 Cramer's V가 작을 경우 **단독 설명력은 제한적**일 수 있음
- EDA 단계에서는 변수의 즉시 제거보다 **후속 다변량·상호작용 분석의 후보 변수 선정**에 초점을 둠

📋 결과표 1. 카이제곱 검정 및 효과크기

변수	χ^2	자유도	p-value	Cramer's V	효과크기	판단
국가	670.51	3	< 0.001	**0.315**	**Moderate**	유의
제품_순위	65.48	9	< 0.001	0.099	Negligible	유의
보습	69.19	1	< 0.001	**0.101**	**Weak**	유의
향	101.70	1	< 0.001	**0.123**	**Weak**	유의
발림성	40.88	1	< 0.001	0.078	Negligible	유의
자극	**573.94**	1	< 0.001	**0.292**	**Weak**	유의
용기	18.94	1	< 0.001	0.053	Negligible	유의
배송	49.40	1	< 0.001	0.086	Negligible	유의
기능	**254.21**	1	< 0.001	**0.194**	**Weak**	유의
가격	13.34	1	< 0.001	0.044	Negligible	유의
브랜드충성도	32.12	1	< 0.001	0.069	Negligible	유의

핵심 해석

- 비교한 11개 변수는 모두 만족도(`Y`)와 **통계적으로 유의한 관계**가 확인되었다.
- 효과크기는 **국가(`V=0.315`) > 자극(`V=0.292`) > 기능(`V=0.194`) > 향(`V=0.123`) > 보습(`V=0.101`)** 순으로 상대적으로 크게 나타났다.
- 국가는 **Moderate**, 자극·기능·향·보습은 **Weak**, 나머지 변수는 **Negligible** 수준이었다.
- 따라서 `p-value`만으로 변수의 중요도를 판단하지 않고, 효과크기와 만족률 차이를 함께 해석하였다.

📋 결과표 2. 변수별 만족률 비교

변수	기준/미언급 만족률	비교/언급 만족률	차이	방향
국가	한국 50.1%	러시아 83.4%	**33.3%p**	표본 구성 차이(해석 보류)
제품_순위	8위 58.0%	7위 76.7%	**18.7%p**	순위별 차이 있으나 단조 패턴 없음
보습	미언급 61.0%	언급 70.7%	**+9.7%p**	증가

변수	기준/미언급 만족률	비교/언급 만족률	차이	방향
향	미언급 62.8%	언급 78.7%	**+15.9%p**	증가
발림성	미언급 61.9%	언급 69.4%	**+7.4%p**	증가
자극	미언급 78.0%	언급 50.1%	**-27.9%p**	감소
용기	미언급 64.1%	언급 70.4%	**+6.3%p**	증가
배송	미언급 66.5%	언급 49.6%	**-16.8%p**	감소
기능	미언급 58.4%	언급 77.6%	**+19.2%p**	증가
가격	미언급 64.8%	언급 72.6%	**+7.8%p**	증가
브랜드충성도	미언급 64.3%	언급 75.0%	**+10.7%p**	증가

> 국가의 경우 단순 0/1 변수가 아니므로 한국·미국·일본·러시아의 만족률을 비교하였다.
>
> 제품_순위 역시 1~10의 범주형 변수이므로 가장 높은 만족률과 가장 낮은 만족률을 대표적으로 제시하였다. 이후 다변량 분석에서는 국가 자체의 단순 효과보다는 국가에 따라 각 속성이 만족도에 미치는 영향이 달라지는지 확인하기 위해 **국가×속성 상호작용**을 중심으로 해석하였다.

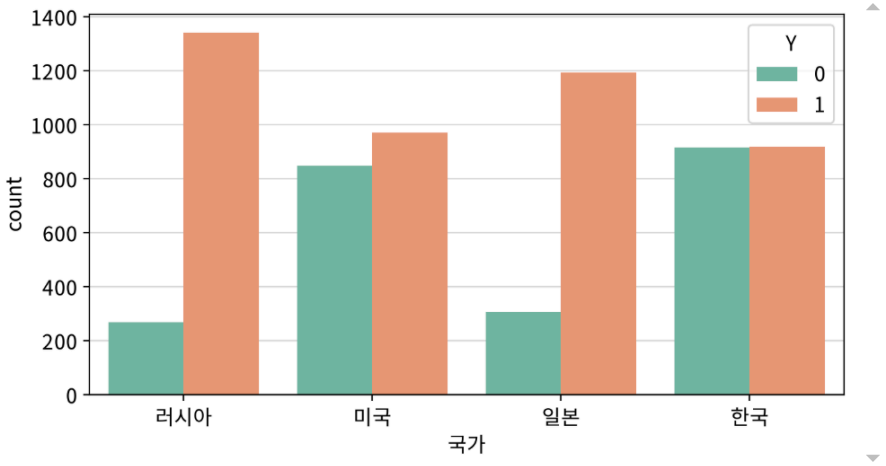
---

1. ▶️ 국가 → Y

▶ 국가 → Y

row	col	test	chi2	dof	p-value	significant	effect(V)	strength	min_expected	assumption
국가	Y	Chi-square test of independence	670.5102	3	0.0	True	0.315	Moderate	517.96	True

Y	0	1
국가		
러시아	0.166045	0.833955
미국	0.466447	0.533553
일본	0.204272	0.795728
한국	0.499454	0.500546



- **p-value < 0.001**이므로 국가와 만족도(`Y`)는 통계적으로 유의한 관계가 있다.
- **Cramer's V = 0.315, Moderate**로 나타났으며, 비교한 11개 변수 중 가장 큰 효과크기를 보인다.
- **국가별 만족률 차이**는 수집 설계(평점 높은 순 100건 + 평점 낮은 순 100건)가 **국가별로 다르게 충족된 결과**이며, 소비자 만족도 차이가 아니다.
- 러시아 만족은 약 **1,341건**, 일본 만족은 약 **1,192건**으로 평점 높은 순 정렬 수집 상한 1,000건을 초과하므로, 낮은 순 수집분에도 4·5점 리뷰가 포함된 것으로 해석한다.

> **χ^2 670.51 · 자유도 3 · p < 0.001 · Cramer's V 0.315 · Moderate**
>
> **러시아 83.4% · 일본 79.6% · 미국 53.4% · 한국 50.1% → 국가별 표본 구성 차이 존재(해석 보류)**

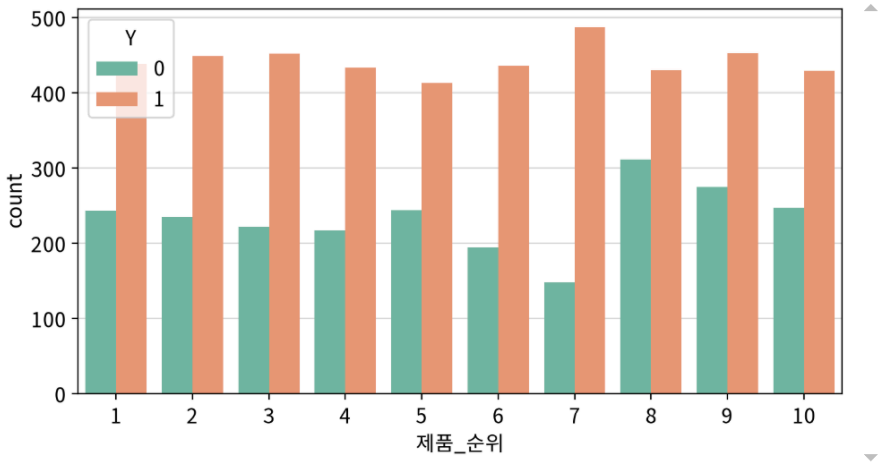
---

2. ▶️ 제품_순위 → Y

▶ 제품_순위 → Y

		test	chi2	dof	p-value	significant	effect(V)	strength	min_expected	assumption
row	col									
제품_순위	Y	Chi-square test of independence	65.483	9	0.0	True	0.0985	Negligible	217.83	True

Y	0	1
제품_순위		
1	0.356828	0.643172
2	0.343567	0.656433
3	0.329377	0.670623
4	0.333846	0.666154
5	0.371385	0.628615
6	0.307937	0.692063
7	0.233071	0.766929
8	0.419703	0.580297
9	0.377747	0.622253
10	0.365385	0.634615



- **p-value < 0.001**이므로 제품_순위와 만족도(`Y`)는 통계적으로 유의한 관계가 있다.
- **Cramer's V = 0.099, Negligible**로 효과크기는 크지 않다.
- 제품_순위별 만족률은 7위 76.7%로 가장 높고, 8위 58.0%로 가장 낮아 약 **18.7%p 차이**가 나타난다.
- 다만 순위가 높아질수록 만족도가 일정하게 증가하거나 감소하는 패턴은 없어, 단순 순위 효과라기보다는 **서로 다른 제품 구성의 차이**로 해석하였다.

> **χ^2 65.48 · 자유도 9 · p < 0.001 · Cramer's V 0.099 · Negligible**
>
> **최고 7위 76.7% vs 최저 8위 58.0% → 18.7%p 차이 · 단조 패턴 없음**

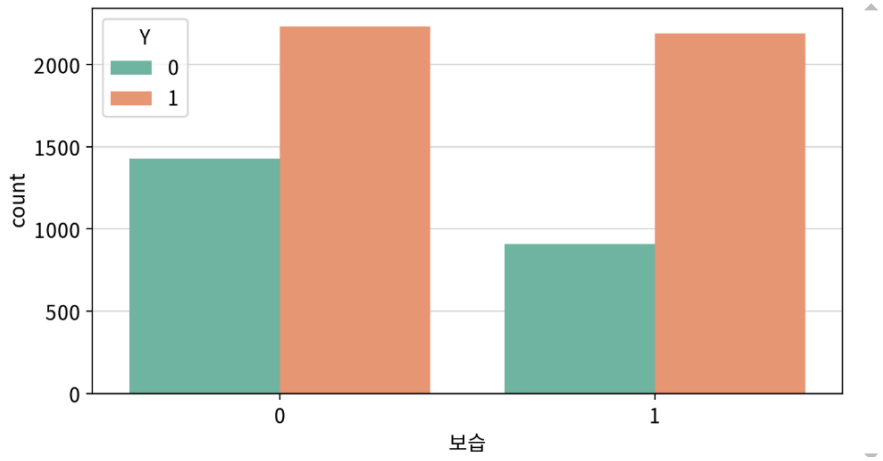
---

3. ▶️ 보습 → Y

▶ 보습 → Y

row	col	test	chi2	dof	p-value	significant	effect(V)	strength	min_expected	assumption
보습	Y	Chi-square test of independence	69.1869	1	0.0	True	0.1012	Weak	1071.53	True

Y	0	1
보습		
0	0.390211	0.609789
1	0.293320	0.706680



- **p-value < 0.001**이므로 보습 여부와 만족도(`Y`)는 통계적으로 유의한 관계가 있다.
- **Cramer's V = 0.101, Weak**로 효과크기는 크지 않지만 Weak 수준의 연관성이 확인되었다.
- 보습 미언급 리뷰의 만족률은 **61.0%**, 보습 언급 리뷰는 **70.7%**로 **9.7%p 증가**한다.
- 만족률 차이는 확인되지만 단독 영향력으로 단정하지 않고 후속 다변량 분석에서 함께 검증한다.

> **χ^2 69.19 · 자유도 1 · p < 0.001 · Cramer's V 0.101 · Weak**
> **만족률 보습 미언급 61.0% vs 언급 70.7% → 9.7%p 증가**

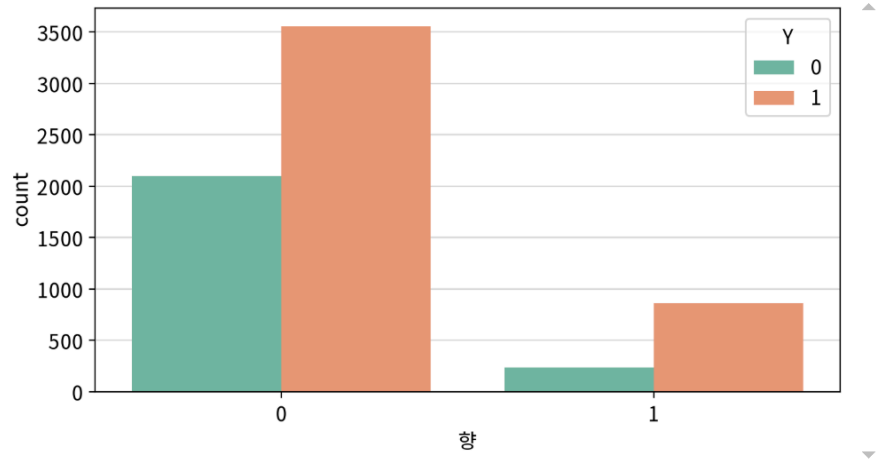
---

4. ▶️ 향 → Y

▶ 향 → Y

row	col	test	chi2	dof	p-value	significant	effect(V)	strength	min_expected	assumption
향	Y	Chi-square test of independence	101.6955	1	0.0	True	0.1227	Weak	380.0	True

Y	0	1
향		
0	0.371575	0.628425
1	0.212921	0.787079



- **p-value < 0.001**이므로 향 여부와 만족도(`Y`)는 통계적으로 유의한 관계가 있다.
- **Cramer's V = 0.123, Weak**로 9개 제품 속성 중 자극(`V=0.292`)·기능(`V=0.194`) 다음으로 큰 효과크기를 보인다.
- 향 미언급 리뷰의 만족률은 **62.8%**, 향 언급 리뷰는 78.7%로 **15.9%p 증가**한다.
- 효과크기는 Weak 수준이지만 다른 제품 속성과 비교할 때 만족도와의 연관성이 상대적으로 뚜렷하다.

> **χ^2 101.70 · 자유도 1 · p < 0.001 · Cramer's V 0.123 · Weak**
> **만족률 향 미언급 62.8% vs 언급 78.7% → 15.9%p 증가**

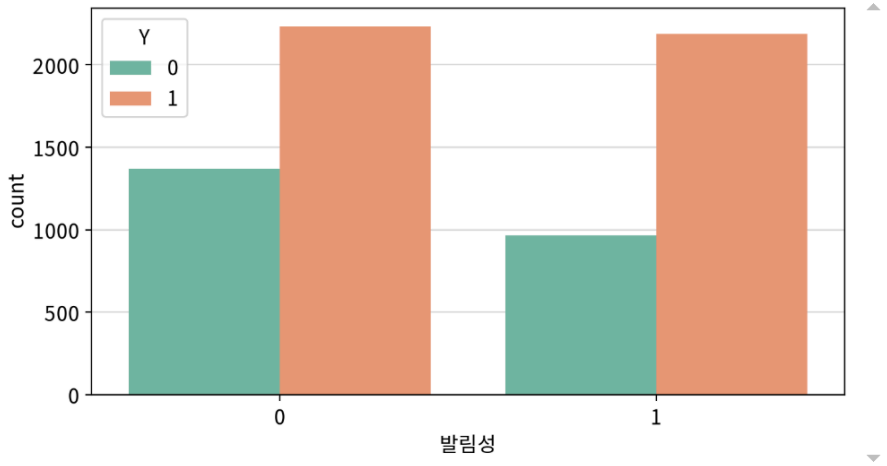
---

5. ▶️ 발림성 → Y

▶ 발림성 → Y

row	col	test	chi2	dof	p-value	significant	effect(V)	strength	min_expected	assumption
발림성	Y	Chi-square test of independence	40.8823	1	0.0	True	0.0778	Negligible	1090.2	True

Y	0	1
발림성		
0	0.380516	0.619484
1	0.306058	0.693942



- **p-value < 0.001**이므로 발림성 여부와 만족도(`Y`)는 통계적으로 유의한 관계가 있다.
- **Cramer's V = 0.078, Negligible**로 효과크기는 작은 수준이다.
- 발림성 미언급 리뷰의 만족률은 **61.9%**, 발림성 언급 리뷰는 69.4%로 **7.4%p 증가**한다.
- 단독 연관성은 크지 않으므로 이후 다른 속성 및 국가와 함께 재검증한다.

> **χ^2 40.88 · 자유도 1 · p < 0.001 · Cramer's V 0.078 · Negligible**
> **만족률 발림성 미언급 61.9% vs 언급 69.4% → 7.4%p 증가**

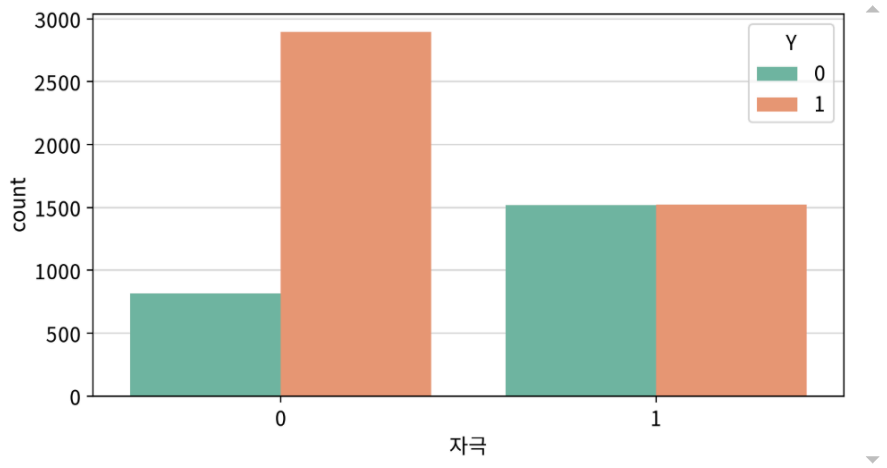
---

6. ▶️ 자극 → Y

▶ 자극 → Y

		test	chi2	dof	p-value	significant	effect(V)	strength	min_expected	assumption
row	col									
자극	Y	Chi-square test of independence	573.9408	1	0.0	True	0.2915	Weak	1052.51	True

Y	0	1
자극		
0	0.220097	0.779903
1	0.499014	0.500986



- **p-value < 0.001**이므로 자극 여부와 만족도(`Y`)는 통계적으로 유의한 관계가 있다.
- **Cramer's V = 0.292, Weak**로 9개 제품 속성 중 가장 큰 효과크기를 보인다.
- 자극 미언급 리뷰의 만족률은 **78.0%**, 자극 언급 리뷰는 50.1%로 **27.9%p 감소**한다.
- 전체 11개 변수 중에서는 국가(`V=0.315`) 다음으로 큰 효과크기이며, 제품 속성 가운데 만족도와 가장 뚜렷한 연관성을 보인다.

> **χ^2 573.94 · 자유도 1 · p < 0.001 · Cramer's V 0.292 · Weak**
>
> **만족률 자극 미언급 78.0% vs 언급 50.1% → 27.9%p 감소**

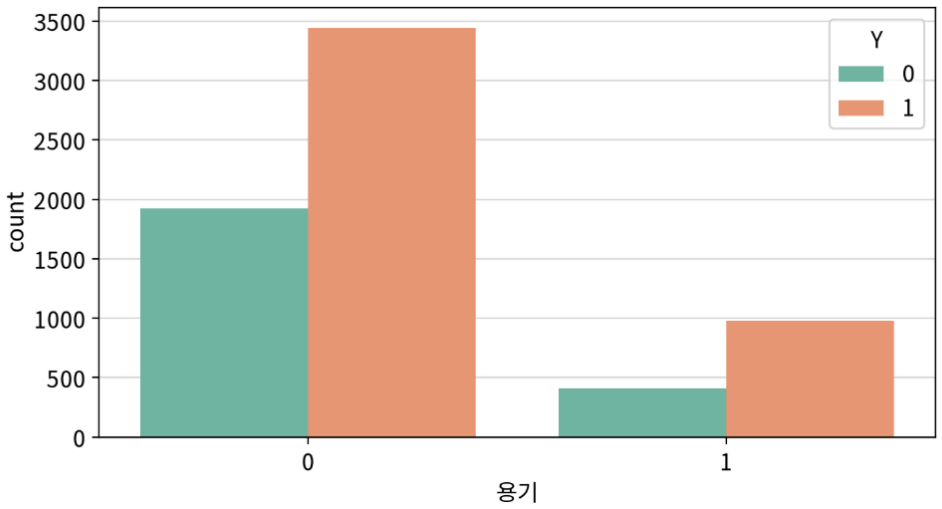
---

7. ▶️ 용기 → Y

▶ 용기 → Y

row	col	test	chi2	dof	p-value	significant	effect(V)	strength	min_expected	assumption
용기	Y	Chi-square test of independence	18.9372	1	0.000014	True	0.0529	Negligible	481.31	True

Y	0	1
용기		
0	0.358688	0.641312
1	0.295977	0.704023



- **p-value < 0.001**이므로 용기 여부와 만족도(`Y`)는 통계적으로 유의한 관계가 있다.
- **Cramer's V = 0.053, Negligible**로 효과크기는 매우 작다.
- 용기 미언급 리뷰의 만족률은 **64.1%**, 용기 언급 리뷰는 **70.4%**로 **6.3%p 증가**한다.
- 효과크기는 작지만 통계적 유의성이 확인되었으므로 EDA 단계에서 제거하지 않고 후속 분석에 유지한다.

> **χ^2 18.94 · 자유도 1 · p < 0.001 · Cramer's V 0.053 · Negligible**
> **만족률 용기 미언급 64.1% vs 언급 70.4% → 6.3%p 증가**

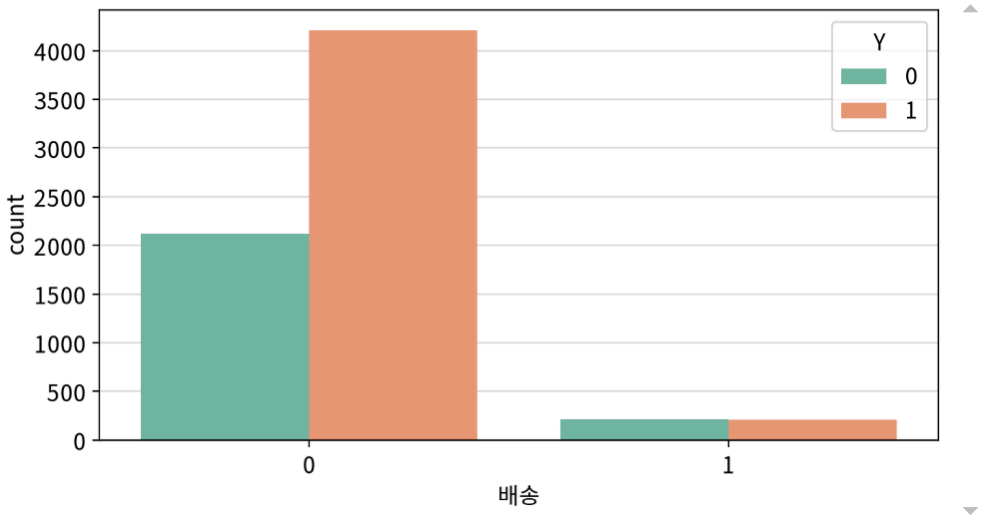
---

8. ▶️ 배송 → Y

▶ 배송 → Y

row	col	test	chi2	dof	p-value	significant	effect(V)	strength	min_expected	assumption
배송	Y	Chi-square test of independence	49.3984	1	0.0	True	0.0855	Negligible	147.64	True

Y	0	1
배송		
0	0.335124	0.664876
1	0.503513	0.496487



- **p-value < 0.001**이므로 배송 여부와 만족도(`Y`)는 통계적으로 유의한 관계가 있다.
- **Cramer's V = 0.086, Negligible**로 효과크기는 크지 않다.
- 배송 미언급 리뷰의 만족률은 **66.5%**, 배송 언급 리뷰는 49.6%로 **16.8%p 감소**한다.
- 만족률 차이는 비교적 크지만 전체적인 연관 강도는 제한적이므로 다른 변수와 함께 확인한다.

> **χ^2 49.40 · 자유도 1 · p < 0.001 · Cramer's V 0.086 · Negligible**
> **만족률 배송 미언급 66.5% vs 언급 49.6% → 16.8%p 감소**

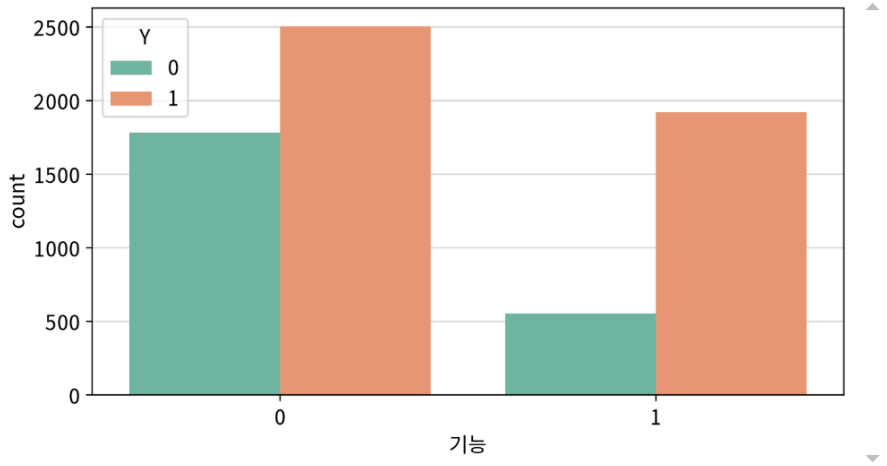
---

9. ▶️ 기능 → Y

▶ 기능 → Y

row	col	test	chi2	dof	p-value	significant	effect(V)	strength	min_expected	assumption
기능	Y	Chi-square test of independence	254.214	1	0.0	True	0.194	Weak	854.74	True

기능	Y	0	1
0	0.415966	0.584034
1	0.224110	0.775890



- **p-value < 0.001**이므로 기능 여부와 만족도(`Y`)는 통계적으로 유의한 관계가 있다.
- **Cramer's V = 0.194, Weak**로 9개 제품 속성 중 자극(`V=0.292`) 다음으로 큰 효과크기를 보인다.
- 기능 미언급 리뷰의 만족률은 **58.4%**, 기능 언급 리뷰는 77.6%로 **19.2%p 증가**한다.
- 이전 토픽 분류 결과보다 기능의 연관 강도가 커졌으며, 통계적 유의성과 효과크기를 함께 고려하여 후속 분석 변수로 유지한다.

> **χ^2 254.21 · 자유도 1 · p < 0.001 · Cramer's V 0.194 · Weak**
>
> **만족률 기능 미언급 58.4% vs 언급 77.6% → 19.2%p 증가**

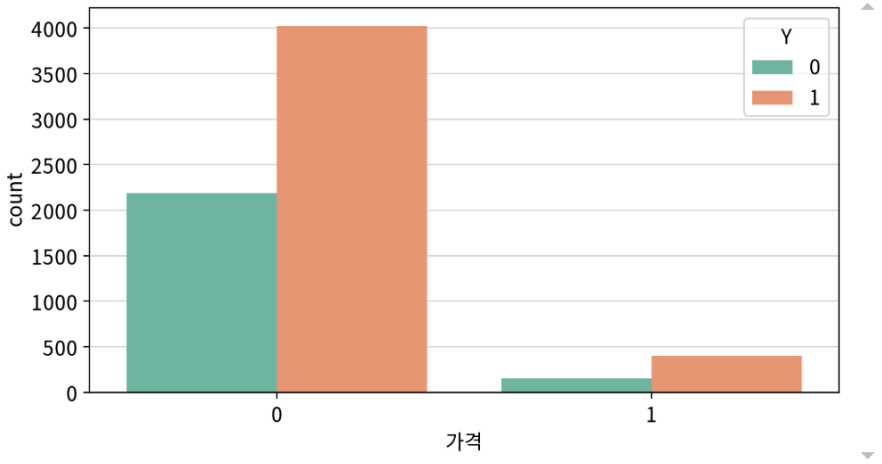
---

10. ▶️ 가격 → Y

▶ 가격 → Y

row	col	test	chi2	dof	p-value	significant	effect(V)	strength	min_expected	assumption
가격	Y	Chi-square test of independence	13.3392	1	0.00026	True	0.0444	Negligible	189.48	True

Y	0	1
가격		
0	0.352126	0.647874
1	0.273723	0.726277



- **p-value < 0.001**이므로 가격 여부와 만족도(`Y`)는 통계적으로 유의한 관계가 있다.
- **Cramer's V = 0.044, Negligible**로 효과크기는 매우 작으며, 비교한 11개 변수 중 가장 낮은 수준이다.
- 가격 미언급 리뷰의 만족률은 **64.8%**, 가격 언급 리뷰는 72.6%로 **7.8%p 증가**한다.
- 유의한 관계는 확인되지만 단독 설명력은 제한적이므로 후속 다변량 분석에서 재검증한다.

> **χ^2 13.34 · 자유도 1 · p < 0.001 · Cramer's V 0.044 · Negligible**
> **만족률 가격 미언급 64.8% vs 언급 72.6% → 7.8%p 증가**

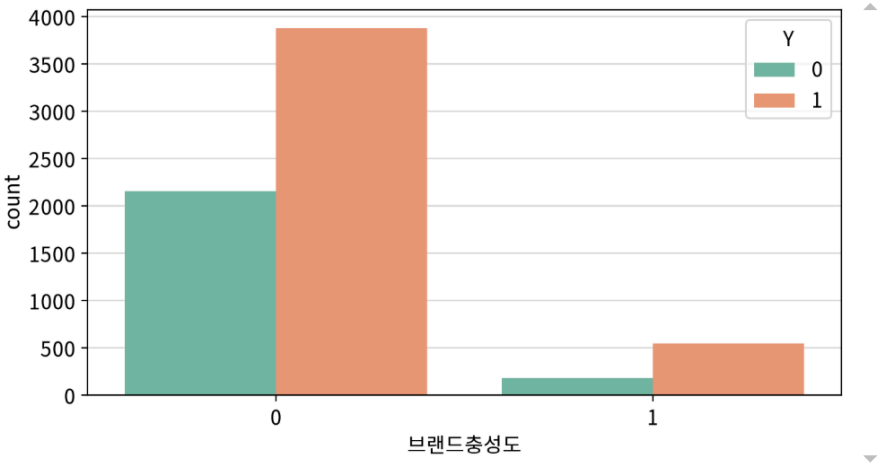
---

11. ▶️ 브랜드충성도 → Y

▶ 브랜드충성도 → Y

row	col	test	chi2	dof	p-value	significant	effect(V)	strength	min_expected	assumption
브랜드충성도	Y	Chi-square test of independence	32.118	1	0.0	True	0.0689	Negligible	249.99	True

Y	0	1
브랜드충성도		
0	0.357202	0.642798
1	0.250346	0.749654



- **p-value < 0.001**이므로 브랜드충성도 여부와 만족도(`Y`)는 통계적으로 유의한 관계가 있다.
- **Cramer's V = 0.069, Negligible**로 효과크기 자체는 작은 수준이다.
- 브랜드충성도 미언급 리뷰의 만족률은 **64.3%**, 언급 리뷰는 75.0%로 **10.7%p 증가**한다.
- 단독 연관성은 크지 않지만 국가별로 효과가 달라질 가능성을 고려하여 후속 분석 변수로 유지한다.

> **χ^2 32.12 · 자유도 1 · p < 0.001 · Cramer's V 0.069 · Negligible**
> **만족률 브랜드충성도 미언급 64.3% vs 언급 75.0% → 10.7%p 증가**

✅ 이변량 분석 종합 결론

EDA 결과 **9개 제품 속성 모두 만족도(`Y`)와 통계적으로 유의한 관계**가 확인되어 1차 후보 변수로 유지하였다.

일부 속성은 단변량 기준 Cramer's V가 작아 단독 설명력은 제한적이었으나, 이는 전체 표본에서의 평균적 관계만을 나타내므로 **국가별로 효과가 다르게 나타날 가능성**을 함께 고려하였다.

특히 최신 토픽 분류 결과에서는 제품 속성 중 **자극(`V=0.292`)과 기능(`V=0.194`)의 연관성이 상대적으로 크게 나타났으며**, 향(`V=0.123`)과 보습(`V=0.101`)도 Weak 수준으로 확인되었다.

따라서 EDA 단계에서는 유의한 속성을 사전에 제거하지 않고 **9개 속성을 모두 유지**하였다. 이후 단독 설명력이 제한적인 부분을 보완하기 위해 **국가×속성 상호작용 파생변수**를 생성하고, 다변량 로지스틱 회귀를 통해 다른 속성과 국가 효과를 함께 통제한 상태에서 **국가별·조건부 효과를 추가 검증**하였다.

🔄 다음 단계

```
이변량 분석
    ↓
9개 속성 모두 Y와 유의한 관계 확인
    ↓
효과크기는 속성별 차이 존재
    ↓
9개 속성 모두 후보 변수로 유지
    ↓
국가 × 속성 상호작용 파생변수 생성
    ↓
다변량 로지스틱 회귀
    ↓
국가별·조건부 효과 재검증
```